

Quille pendulaire

Une évolution récente des voiliers de course océanique a été de les doter d'une quille pendulaire (figures 1 et 2). Cette quille est en liaison pivot d'axe ($O ; \vec{z}_N$) avec la coque du navire et peut être orientée d'un côté ou de l'autre du navire. Une fois l'orientation désirée obtenue, tout mouvement dans la liaison pivot est supprimé par le blocage en rotation de celle-ci.



Figure 1 : Voilier avec sa quille pendulaire écartée au maximum sur « bâbord »

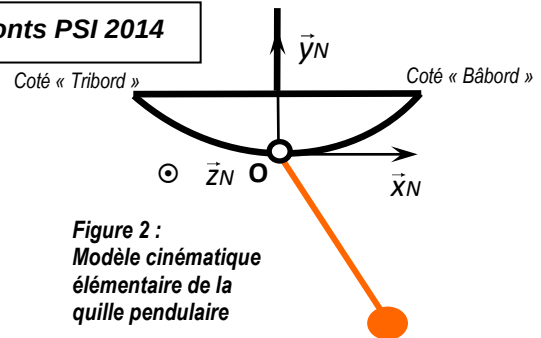


Figure 2 :
Modèle cinématique
élémentaire de la
quille pendulaire

On s'intéressera ici uniquement à la chaîne d'asservissement de pilotage en position de la quille...

Cette dernière est manœuvrée par deux vérins hydrauliques (voir figure 3 ci-dessous). Chacun d'eux est piloté par une servovalve de débit. Ce composant délivre un débit $q(t)$ proportionnel à sa tension de commande $v(t)$. Lors d'une manœuvre de quille un seul de ces vérins est moteur et alimenté en pression via sa servovalve. L'autre est laissé dans une configuration où sa tige est libre de tout mouvement. Le déplacement terminé, la quille est verrouillée en position par un système de blocage non étudié dans ce sujet qui interdit toute circulation de fluide entre vérins et servovalves. L'angle de rotation de la quille par rapport au bâti est mesuré par un capteur potentiométrique.

Le système est piloté à l'aide de deux vérins hydrauliques dont le schéma de principe est décrit ci-dessous

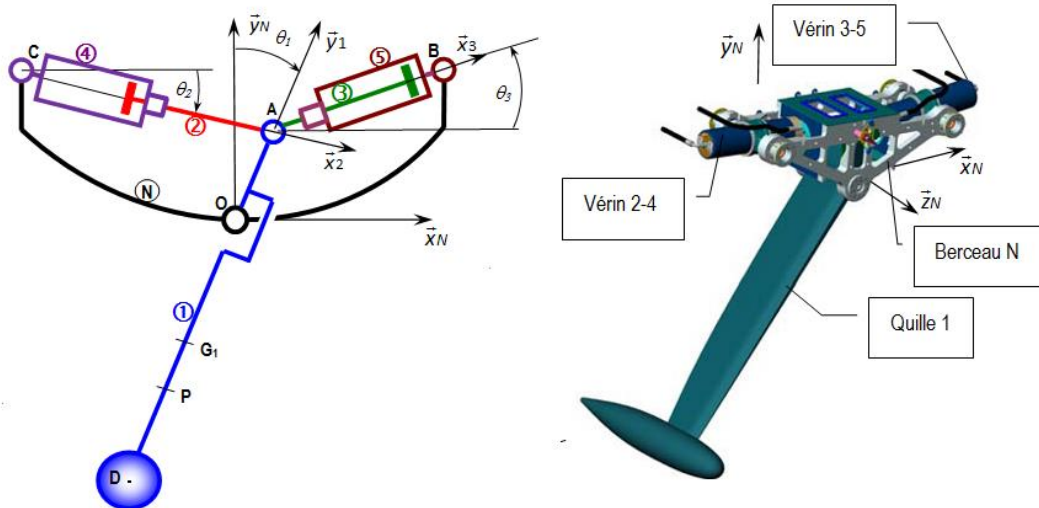


Figure 3 : Schéma de principe de manœuvre de la quille

Les exigences attendues pour cet asservissement sont résumées dans le tableau ci-dessous :

	Critères	niveau
Stabilité	C11 Marge de gain	10dB
	C12 Dépassement vis-à-vis d'une entrée en échelon	Aucun
Rapidité	C21 Temps de réponse à 5%	4s maxi
	C22 Vitesse angulaire de rotation de la quille	8°/s maxi
Précision	C3 Erreur statique vis-à-vis d'une entrée en échelon	nulle

Modélisation du vérin : Compte tenu de certaines hypothèses non développées ici, le comportement du vérin peut-être modélisé par le schéma de la figure 4 ci-dessous :

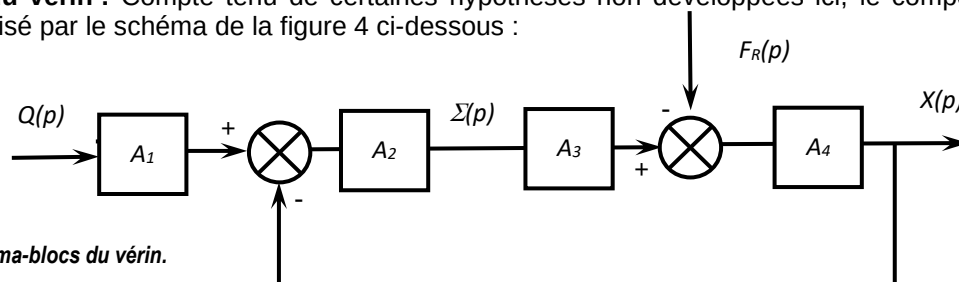


Figure 4 : Schéma-blocs du vérin.

$$(a) \quad q(t) = S \cdot \frac{dx(t)}{dt} + \frac{V}{2B} \cdot \frac{d\sigma(t)}{dt}$$

$$(b) \quad M \cdot \frac{d^2x(t)}{dt^2} = S \cdot \sigma(t) - k \cdot x(t) - \lambda \cdot \frac{dx(t)}{dt} - f_R(t)$$

1 : Variable temporelle ; 2 : Transformée de Laplace correspondante.

1	Définition (unité)	2	1	Définition (unité)	2
$q(t)$	Débit d'alimentation du vérin ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)	$Q(p)$	$f_R(t)$	Composante selon l'axe de la tige de vérin de la résultante du torseur d'inter-effort de la liaison pivot entre tige et quille. (N)	$F_R(p)$
$\sigma(t)$	Différence de pression entre les deux chambres du vérin (Pa)	$\Sigma(p)$			
$x(t)$	Position de la tige du vérin (m)	$X(p)$			
Constantes : Définitions et unités (N.B. : toutes ces constantes sont positives)					
S	Section du vérin (m^2)		M	Masse équivalente à l'ensemble des éléments mobiles ramenée sur la tige de vérin (kg)	
k	Raideur mécanique du vérin ($\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$)				
V	Volume d'huile de référence (m^3)		λ	Coefficient de frottements visqueux ($\text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}$)	
B	Coefficient de compressibilité de l'huile ($\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$)				

Q1 : Donner les expressions des fonctions de transfert $A1$, $A2$, $A3$ et $A4$.

Le schéma-bloc de la figure 4 peut se mettre sous la forme de la figure 5 ci-contre.

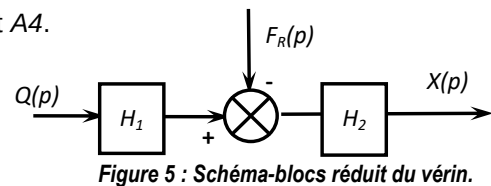


Figure 5 : Schéma-blocs réduit du vérin.

Q2 : Donner les expressions des fonctions de transfert H_1 et H_2 en fonction de $A1$, $A2$, $A3$ et $A4$.

Q3 : Pour ce vérin non perturbé ($F_R=0$), donner sa fonction de transfert $X(p)/Q(p)$.

Le schéma d'asservissement de la position angulaire de la quille représenté figure 6 ci-dessous sera utilisé pour la suite des questions. La perturbation représentée par $F_R(p)$ ne sera pas prise en compte.

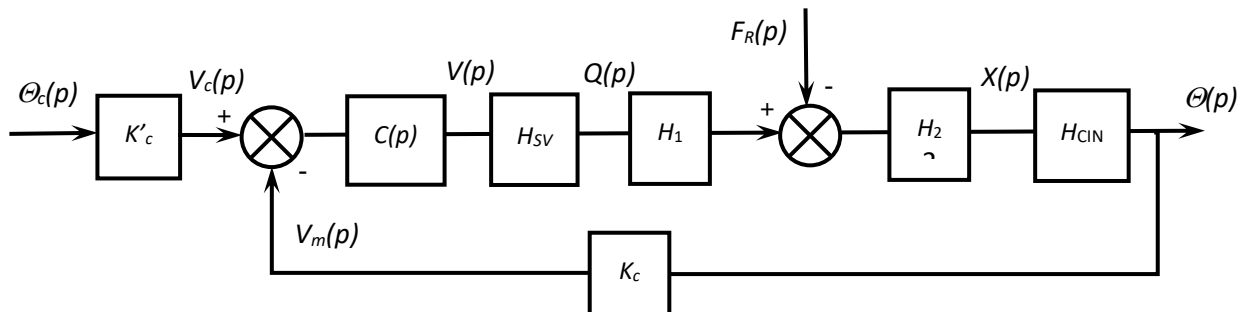


Figure 6: Schéma-blocs de la commande complète.

Variable temporelle	Définition (unité)	Transformée de Laplace
$\theta_c(t)$	Consigne de position angulaire ($^\circ$)	$\Theta_c(p)$
$\theta(t)$	Position angulaire de la quille ($^\circ$)	$\Theta(p)$
$v(t)$	Tension de commande de la servovalve (V)	$V(p)$
$v_c(t)$	Tension image de la consigne (V)	$V_c(p)$
$v_m(t)$	Tension image de la position. (V)	$V_m(p)$

Fonctions de transfert : définitions (unité)	
K_C	Gain du capteur angulaire potentiométrique ($\text{V}/^\circ$)
K'_C	Gain du bloc d'adaptation réglé tel que $K'_C = K_C = 1,1 \text{ V}/^\circ$
$C(p)$	Correcteur de position
H_{CIN}	Fonction de transfert de la chaîne de transformation de mouvement dont la loi d'entrée/sortie est supposée linéaire dans le domaine d'utilisation. $H_{CIN} = K_\theta \text{ (} ^\circ \cdot \text{m}^{-1} \text{)}$
H_{SV}	Fonction de transfert de la servovalve

Modélisation de la servovalve : comportement pour une commande de grande amplitude.

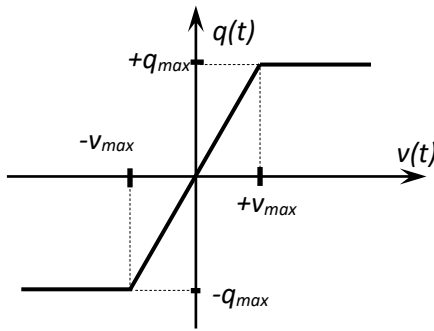


Figure 7 : Fonctionnement de la servovalve.

La servovalve présente un fonctionnement non-linéaire provenant d'un phénomène de saturation qui est défini par la courbe de la figure 7 donnant les évolutions du débit $q(t)$ fourni par la servovalve en fonction de sa tension de commande $v(t)$. Ainsi :

Pour $v(t) > -v_{\max}$ et $v(t) < v_{\max}$: $H_{sv} = K_{sv} \text{ (m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}\text{)}$

Pour $v(t) < -v_{\max}$: $q(t) = -q_{\max}$

Pour $v(t) > v_{\max}$: $q(t) = +q_{\max}$, $v_{\max} = 10\text{V}$.

Le système n'est pas encore corrigé, $C(p) = 1$ et on souhaite simuler le fonctionnement où le navigateur veut déplacer la quille avec une consigne angulaire de position de 45° . Cette demande est modélisée par une consigne $\theta_c(t)$ en échelon, soit : $\theta_c(t) = \theta_0 \cdot u(t)$ avec $\theta_0 = 45^\circ$ et $u(t)$ la fonction de Heaviside.

La figure 8 ci-contre présente dans ces conditions les évolutions temporelles de deux grandeurs de la boucle d'asservissement, le débit sortant de la servovalve $q(t)$ et la position angulaire de la quille $\theta(t)$.

Q4 : Sur cette figure, la courbe représentative de $q(t)$ présente un palier où $q(t)$ garde une valeur constante. A l'aide de la caractéristique de la servovalve :

- Justifier ce palier et donner la valeur numérique de K_{sv} .
- Indiquer sur la figure 8 l'intervalle de temps où le retour d'information a une influence sur la commande du vérin et celui où il n'en a pas. Associer à chacun de ces intervalles le modèle utile : modèle en « boucle fermée » ou en « boucle ouverte ».

Q5 : Montrer, en précisant le ou les critères mis en défaut, que le cahier des charges n'est pas respecté.

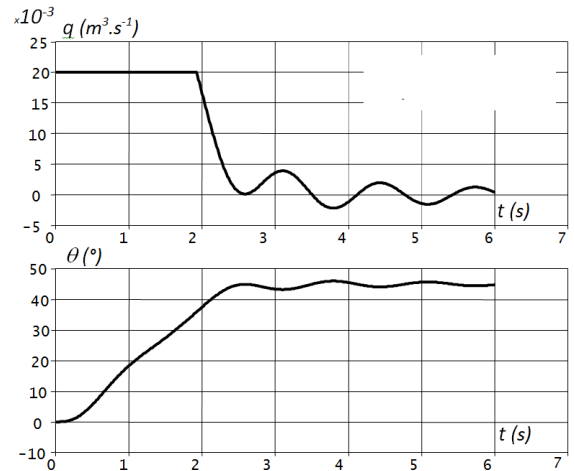


Figure 8 : réponses temporelles

Comportement pour une commande de faible amplitude

On étudie la réponse du système non corrigé ($C(p) = 1$) à une entrée échelon de 5° d'amplitude avec $F_R = 0$. Le modèle de travail qui a permis de tracer les courbes de la figure 8 est :

$$H_{BO}(p) = K_{sv} \cdot H_1 \cdot H_2 \cdot K_\theta \cdot K_c$$

$$H_{BO}(p) = \frac{2,2}{p \cdot (1 + 0,12 \cdot p + 0,04 \cdot p^2)}$$

Q6 :

- Pour l'entrée définie ci-dessus, déterminer la valeur de la tension $v(t)$ à l'instant initial $t=0^+$, $v(0^+)$.
- Montrer que tout au long de ce fonctionnement, la servovalve fonctionnera sans saturer.
- De quelle hypothèse générale d'étude des systèmes asservis ce constat participe-t-il ?

Une simulation de la réponse indicielle à cet échelon de 5° d'amplitude a permis de tracer les courbes de la figure 9, obtenues pour deux valeurs du correcteur proportionnel :

$C(p) = 1$: la courbe présente des dépassements, le critère C12 n'est pas validé.

$C(p) = 0,44$: tous les critères du domaine temporel sont vérifiés (C12, C21, C22, C3).

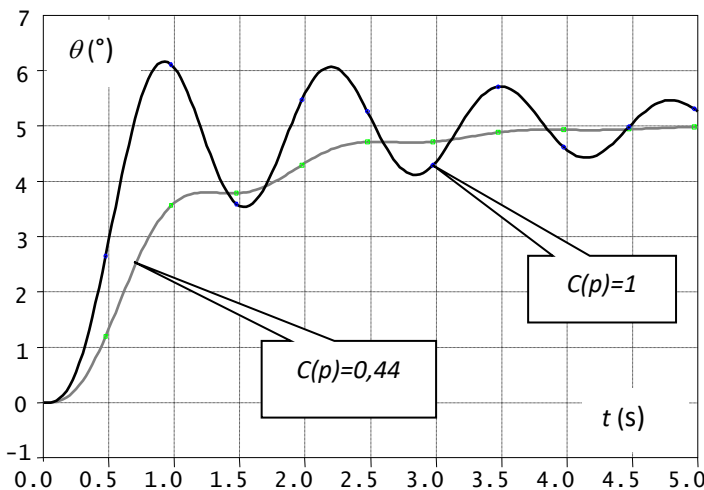


Figure 9 : Réponse indicielle à un échelon de 5° .

A l'utilisation, le correcteur proportionnel réglé à 0,44 n'a pas donné satisfaction car le mouvement saccadé de la quille dû aux fluctuations de sa vitesse de rotation générerait dans certaines conditions de navigation des perturbations compromettant la stabilité de route du navire. L'examen attentif de cette réponse indicielle fait apparaître la persistance d'un phénomène oscillatoire dont l'origine supposée se trouve dans le caractère résonant du vérin.

Q7 : On donne ci-contre sur la figure 10, le diagramme d'amplitude de Bode de $H_{BO}(p)$. Evaluer à partir de ce tracé les paramètres caractéristiques de $H_{BO}(p)$. En déduire la pulsation de résonance ω_r ainsi que la différence, notée ΔK , exprimée en dB, entre l'amplitude de résonance et l'amplitude asymptotique.

Pour éliminer le phénomène de résonance, on recherche l'expression de $C(p)$ permettant d'abaisser l'amplitude de ΔK à la pulsation ω_r . Le concepteur a choisi un correcteur à retard de phase de fonction de transfert :

$$C(p) = K_{COR} \frac{1 + T.p}{1 + b.T.p} \text{ avec } b > 1.$$

Ce correcteur présente un extremum de la courbe de phase à la pulsation ω^* tel que :

$$\sin[\phi(\omega^*)] = \frac{1-b}{1+b} \text{ et } \omega^* = \frac{1}{T\sqrt{b}}.$$

Q8 : Tracer (approximativement), les diagrammes d'amplitude et de phase (asymptotiques et allure de la courbe réelle) de Bode de ce correcteur pour $K_{COR} = 1$. Préciser les expressions littérales des pulsations caractéristiques. Déterminer alors en fonction de b , l'amplitude $|C(j.\omega^*)|_{dB}$ à la pulsation notée ω^* .

Q9 : Pour $K_{COR} = 1$, en faisant correspondre la pulsation de résonance ω_r de H_{BO} à ω^* :

- Calculer b pour que « l'excès » de gain ΔK soit compensé par le correcteur et calculer la valeur de T .
- Calculer le supplément de déphasage introduit par le correcteur à la pulsation ω^* .

La réponse indicielle correspondant à ce réglage (entrée échelon de 5° d'amplitude) est donnée sur la figure 11 ci-contre. Le gain K_{COR} a été déterminé de façon à satisfaire les critères C11 et C12.

Q10 : Déterminer la vitesse de rotation angulaire maximale de la quille obtenue avec ce réglage du correcteur et validez les critères C21 et C22 en laissant vos constructions apparentes.

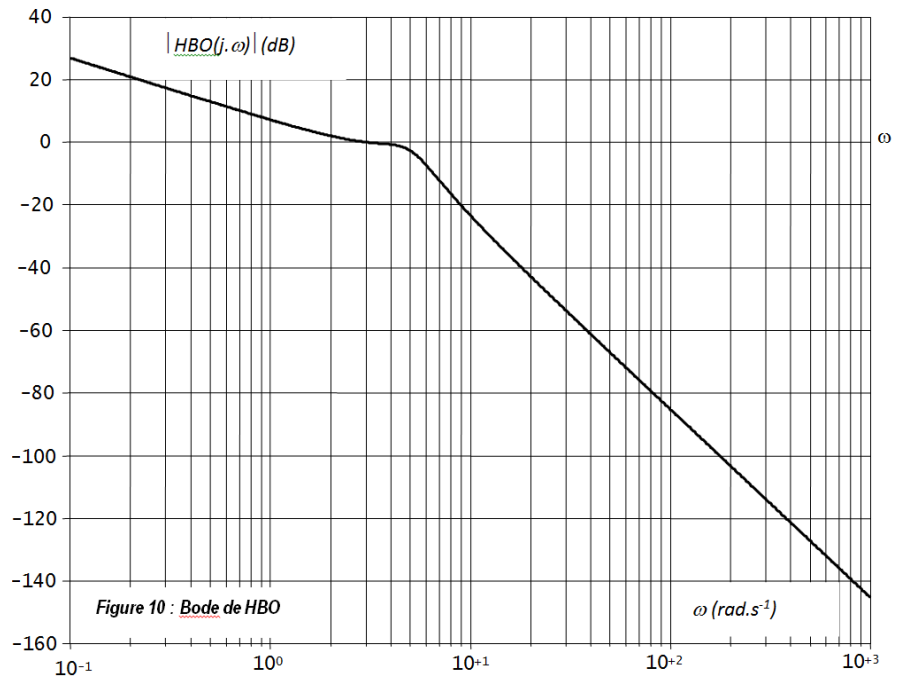


Figure 10 : Bode en gain de H_{BO}

